

Matrices et applications linéaires

#espace_vectoriel

Matrices d'une application linéaire dans des bases

Soit E de base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, soit la famille $(u_1, \dots, u_p)$ vecteurs de E .

- $Mat_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_p)$ matrices dont la j -ème colonne est les coordonnées de u_j dans $\mathcal{B}$.
Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, E de base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, F de base $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$.
- $Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ matrice dont la j -ème colonne est les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.
- Alors ce la matrice de la famille $u(\mathcal{B}) = (u(e_1), \dots, u(e_p))$ dans la base $\mathcal{C}$.

$$Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = Mat_{\mathcal{C}}(u(\mathcal{B})) = \begin{matrix} & \begin{matrix} u(e_1) & & u(e_j) & & u(e_p) \end{matrix} \\ & \begin{matrix} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \leftarrow f_1 \\ \leftarrow f_i \\ \leftarrow f_n \end{matrix} \end{matrix}$$

Coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$
écrites en colonne

Coordonnées de l'image

$f \in \mathcal{L}(E, F)$, $A = mat_{BB'}(f)$

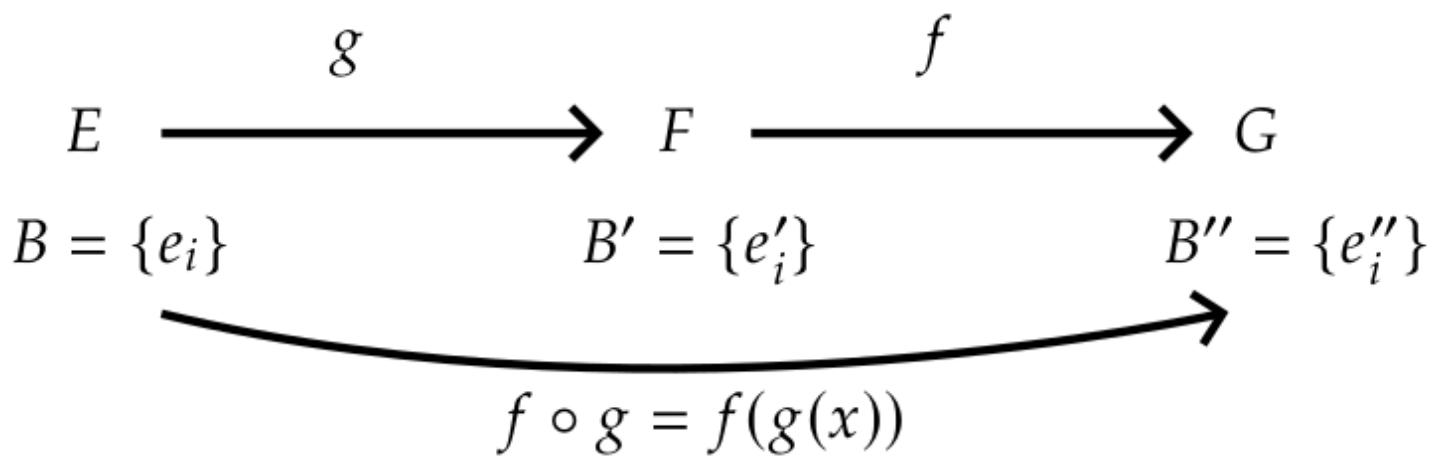
- $x \in E$ de $coord_B(x) = X_B$
- $y \in F$ de $coord_{B'}(y) = Y_{B'}$
- $y = f(x) \Leftrightarrow Y_{B'} = A X_B$
- Réciproquement : soit $f : E \rightarrow F$, si $\exists A; f(x)$ de coord $Y_{B'} = A X_B$ alors f est linéaire et $A = mat_{BB'}(f)$

Matrices de combinaisons linéaires

$(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$

- $mat_{BB'}(f + g) = mat_{BB'}(f) + mat_{BB'}(g)$
- $mat_{BB'}(\lambda f) = \lambda mat_{BB'}(f)$
- L'application $mat_{BB'}$ est un isomorphisme.

Matrices de la composé



- $\text{mat}_{BB''}(f \circ g) = \text{mat}_{B'B''}(f) \times \text{mat}_{BB'}(g)$

Matrice inversible et isomorphisme

$$f \in \mathcal{L}(E, F)$$

- f isomorphisme $\Leftrightarrow A$ inversible $\Rightarrow \text{mat}_{B'B}(f^{-1}) = (\text{mat}_{BB'}(f))^{-1}$
- Si f endomorphisme de E , f automorphisme $\Leftrightarrow \text{mat}_B(f)$ inversible $\Rightarrow \text{mat}_B(f^{-1}) = (\text{mat}_B(f))^{-1}$

Application linéaire canoniquement associée à une matrice, rang d'une matrice

Tout matrice A peut être associée à une application linéaire. Cette application s'appelle application linéaire canonique associée à A .

Noyau, image et rang

Ces trois caractéristiques sont la même pour la matrice et pour l'application.

- Les colonnes de A engendrent l'image
- A inversible $\Leftrightarrow \ker(A) = 0 \Leftrightarrow$ les colonnes de A engendrent l'espace.

Changement de bases

Soit E de base $B = (e_1, \dots, e_n)$ soit $B' = (u_1, \dots, u_p)$

- B' base de $E \Leftrightarrow \dim(E) = \dim(B')$ et $\text{mat}_B(B')$ inversible.
- $\text{mat}_B(u_1, \dots, u_n) = P_{BB'}$: matrice de passage de B à B' .
- $P_{BB''} = P_{BB'} \times P_{B'B''}$
- $(P_{B'B})^{-1} = P_{BB'}$

Changement sur les coordonnées

- $X_B = P_{BB'}X_{B'} \Rightarrow X = PX'$
- $X_{B'} = P_{B'B}X_B \Rightarrow X' = P^{-1}X$

Changement sur les matrices d'une application

- $f \in \mathcal{L}(E, F) \begin{cases} E \text{ de bases } B_1 \text{ et } B'_1 & P = P_{B_1 B'_1} \\ F \text{ de bases } B_2 \text{ et } B'_2 & Q = P_{B_2 B'_2} \end{cases}$
- $A = \text{mat}_{B_1 B_2}(f)$ alors $A' = Q^{-1}AP$
- Cas d'endomorphisme : $A' = P^{-1}AP$
- A et A' équivalentes : $A' = Q^{-1}AP$ P et Q inversibles.
- A et A' semblables : $A' = P^{-1}AP$ P inversible.